Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Группа: P3311
Студент: Горошников Т.И.
Преподаватель: Наумова Н.А.

Отчет по лабораторной работе №2

Вариант 4356719

Задание

Провести интеграционное тестирование программы, осуществляющей вычисление системы функций (в соответствии с вариантом).

$$
\begin{cases}
\left(\left(\left(

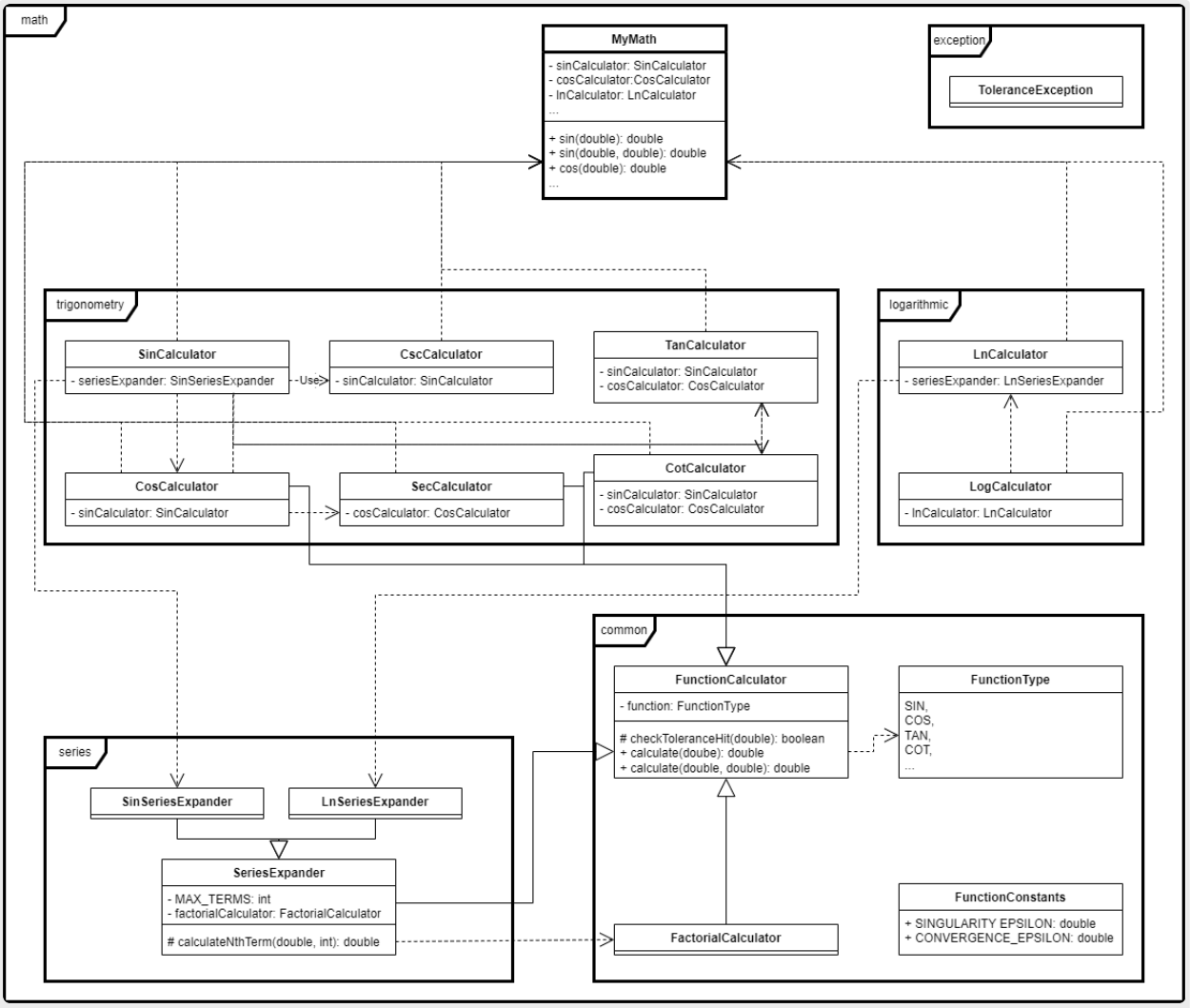


Диаграмма классов получившейся математической библиотеки

Выбранное тестовое покрытие

Для тестирования системы функций я воспользовался методом анализа эквивалентности:

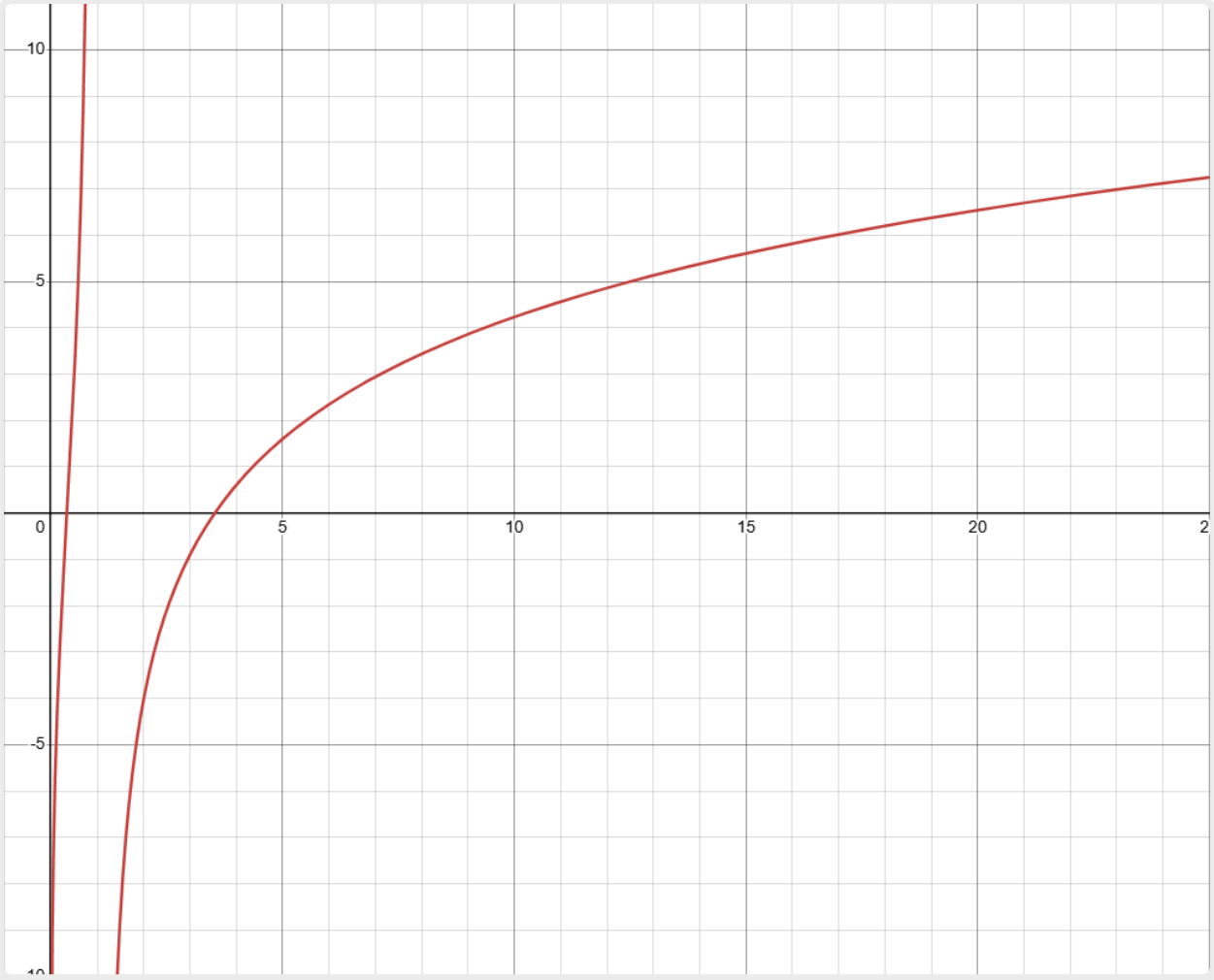
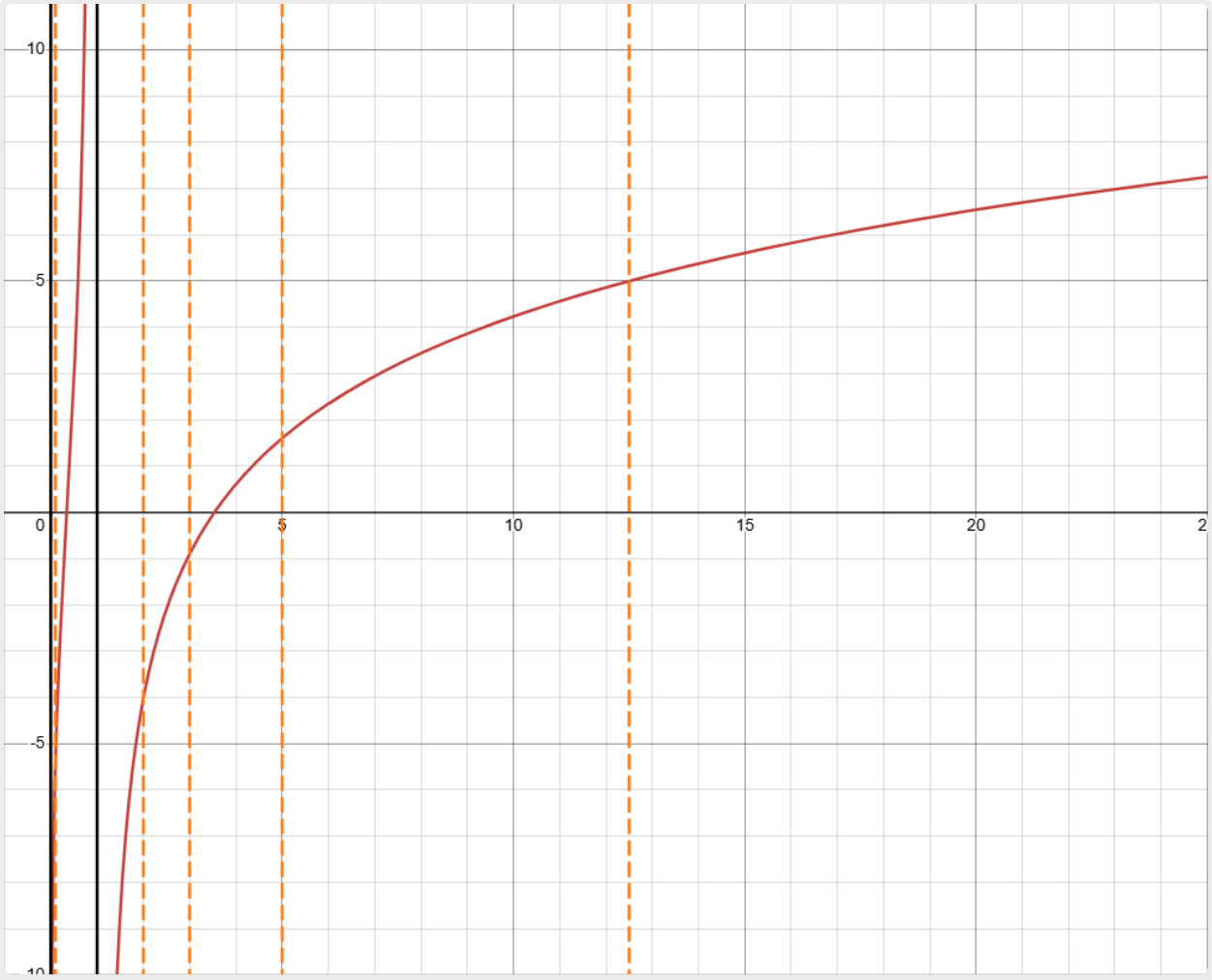


График функции на интервале $(0; +\infty)$



Разбиение функции на области эквивалентности на интервале $(0; +\infty)$

Функция имеет две вертикальные асимптоты на интервале $(0; +\infty)$:

- В точке $x = 0$
- В точке $x = 1$

  Выбранные точки разбиения на данном интервале:
- $x = 0$
- $x = 0.1$
- $x = 1$
- $x = 2$
- $x = 3$
- $x = 5$
- $x = 12.5$

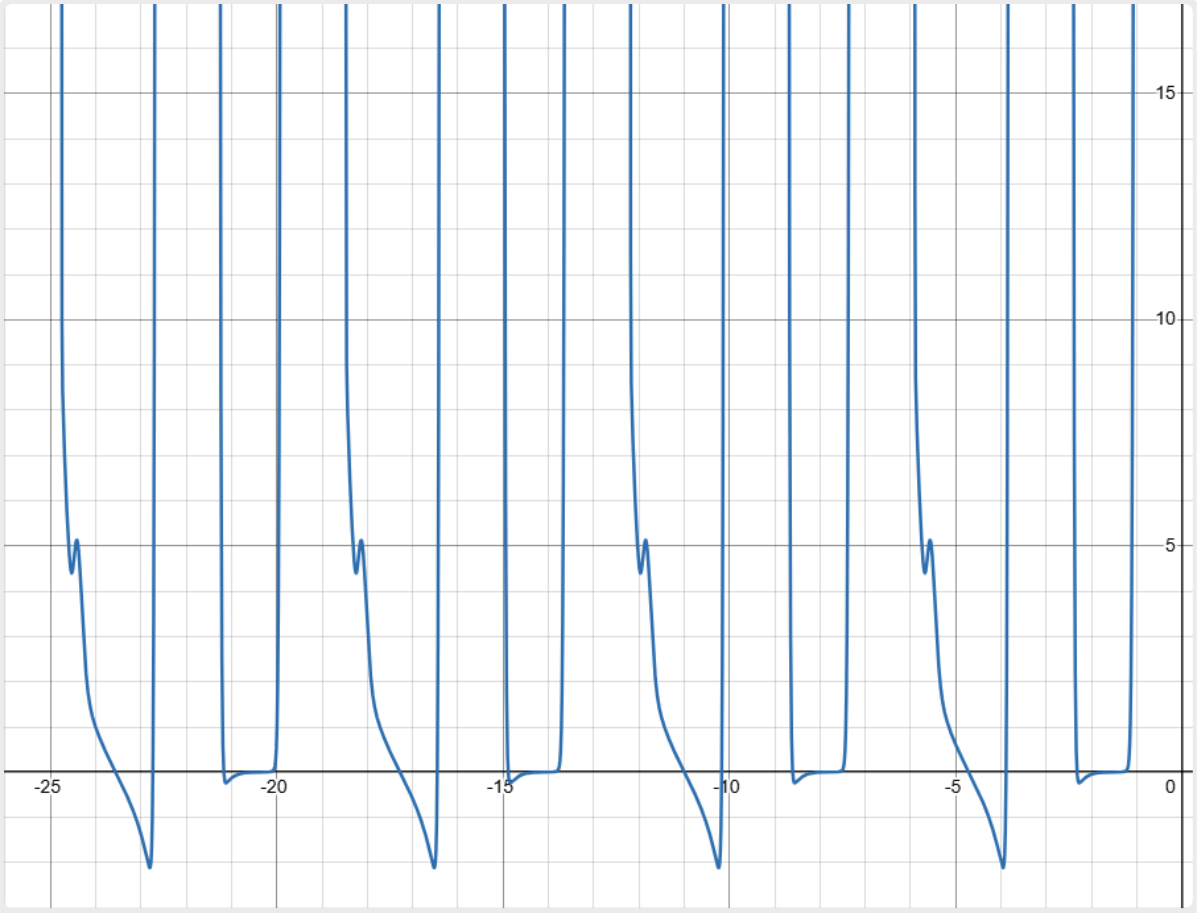
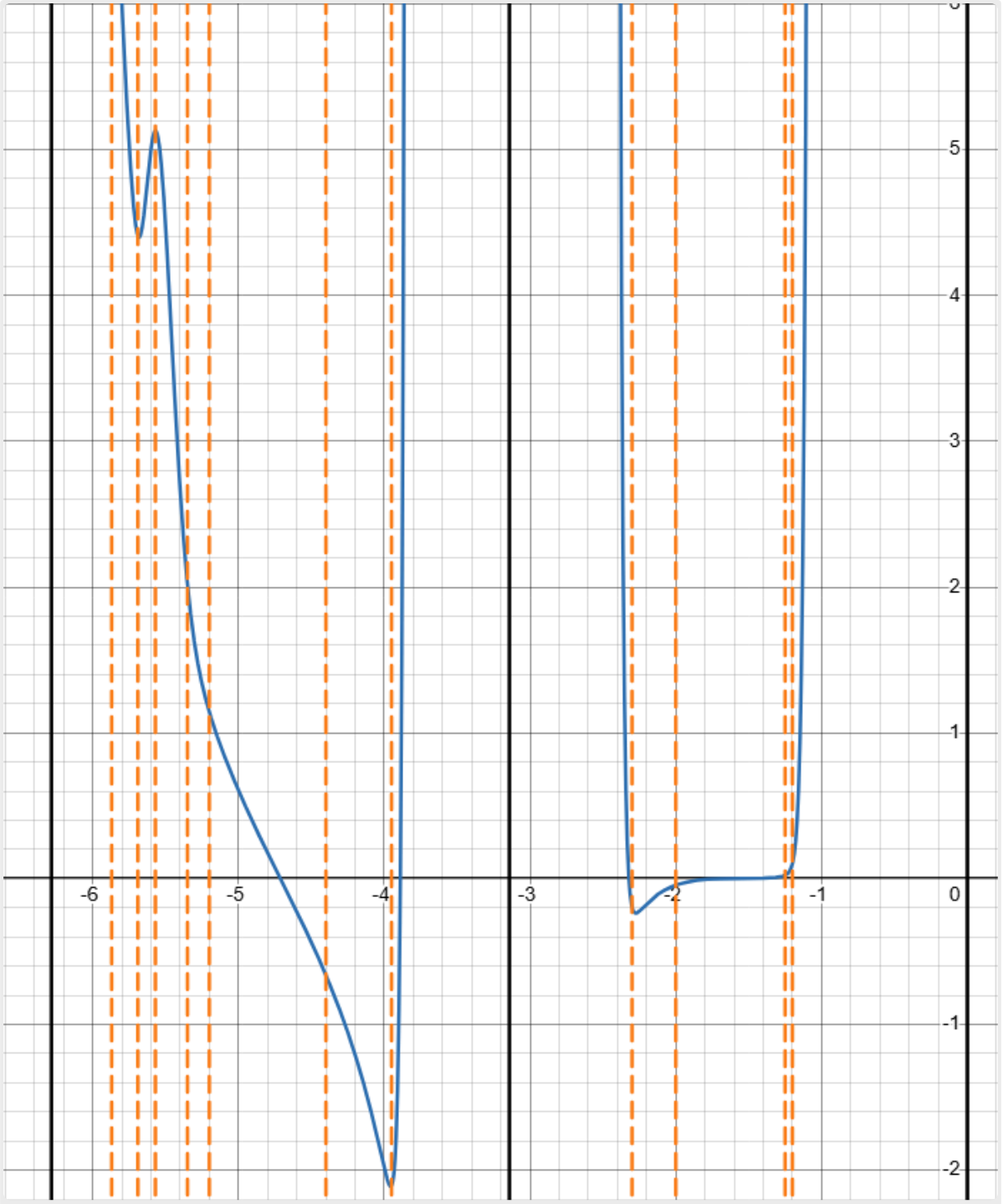


График функции на интервале $(-\infty; 0]$



Разбиение функции на области эквивалентности на интервале $(-\infty; 0]$

Функция периодическая на интервале $(-\infty; 0]$ с периодом $T = 2\pi$, а также имеет 3 вертикальные асимптоты в рамках одного периода:

- $x = \pi n, n \in Z$

Для тестирования возьмем период функции $[-6.28; 0]$.

На данном периоде функция имеет следующие асимптоты:

- $x = 0$
- $x = -\pi$
- $x = -2\pi$

Выбранные точки разбиения на данном интервале:

- $x = 0$

- $x = -1.2$
- $x = -1.25$
- $x = -2$
- $x = -2.3$
- $x = -\pi$
- $x = -3.95$
- $x = -4.4$
- $x = -5.2$
- $x = -5.35$
- $x = -5.57$
- $x = -5.69$
- $x = -5.87$
- $x = -2\pi$
  Помимо этого, для модульного тестирования были выбраны по несколько точек для тригонометрических и логарифмических функций. Их можно найти в файлах из директорий `/test/resources/logarithmic` и `/test/resources/trigomometry`.

Методика интеграционного тестирования

Для интеграционного тестирования была выбрана методика сверху вниз:

- Сначала тестируется функция, использующая только заглушки классов-калькуляторов с фиксированными значениями (`FullMockTest.java`).
- После этого тестируется функция, использующая реальные классы-калькуляторы, но эти калькуляторы используют заглушки классов, раскладывающих в ряды $\sin x$ и $\cos x$.
- Наконец, тестируется вся система без заглушек.

Вывод

В ходе данной лабораторной работы я спроектировал и реализовал простую математическую библиотеку, написал программу для вычисления сложной математической функции с помощью нее, после чего протестировал систему модульно и интеграционно.